

[별표 6] 무대시설 정밀안전진단 기준 (제8조제1항 및 제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 있는 경우)

분 류	점 검 대 상	점 검 기 준
1. 비파괴검사	(1) 완전용입 맞대기 용접부	① 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함(오버랩, 언더컷, 균열, 불완전용입, 불완전용융, 슬래그 혼입, 기공 등)이 없을 것 ② 인장응력이나 전단응력을 받는 완전용입 맞대기 용접부는 KS B 0896의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 그 결과는 KS B 0896의 3류 이상일 것 ③ T-이음부와 모서리 이음부의 완전용입부는 KS B 0896의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 그 결과는 인장응력 부재의 경우 KS B 0896의 2류 이상, 압축응력 부재의 경우 3류 이상일 것 ④ 용접비이드 및 그 근방은 육안검사 또는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것
	(2) 필렛 용접부 또는 부분용입 용접부	① 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함(오버랩, 언더컷, 균열, 불완전용입, 불완전용융, 슬래그 혼입, 기공 등)이 없을 것 ② 필렛 용접부와 부분용입 용접부는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것 ③ 용접비이드 및 그 근방은 육안검사 또는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것
	(3) 동력전달 회전축	① 동력전달 회전축은 KS D 0248의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 무대기구 구동시 발생하는 반복하중이나 충격하중 등에 의해 파손을 유발할 수 있는 균열 등의 결함이 축의 표면과 내부에 없을 것
	(4) 기타	① 상기 대상 외에 정기검사결과 책임기술자가 필

		요하다고 인정하는 부분에 대하여 적절한 비파괴검사를 수행하여 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함이 없을 것 ② 상기 대상에 대한 비파괴검사에서 측정 환경에 따라 기존 비파괴검사 방법의 적용이 어려울 경우, 책임기술자가 판단하여 측정 환경에 알맞은 공인된 비파괴검사 방법을 적용하여 검사를 수행할 수 있으며, 공인된 비파괴검사는 한국비파괴검사협회의 비파괴검사 방법 분류에 따를 것								
2. 진동시험	구동부* 및 동력전달부**	① 구동부 및 동력전달부의 진동시험은 KS B ISO 20816-1의 시험방법을 따르며 아래 표를 참고하여 책임기술자가 적절한 시험조건을 결정할 것 <table border="1"> <tr> <td>측정량</td> <td>속도</td> </tr> <tr> <td>측정위치</td> <td>측정 가능한 위치 중 회전축 끝에서 가까운 곳</td> </tr> <tr> <td>측정방향</td> <td>축방향, 수직방향, 수평방향</td> </tr> <tr> <td>주파수 대역 (최소 범위)</td> <td>10Hz ~ 1,000Hz</td> </tr> </table> ② 무대기구의 운전에 의해 구동부 및 동력전달부에 반복적으로 가해지는 진동이 구동부와 동력전달부 그리고 지지구조에 손상을 주지 않을 것 ③ 측정 데이터의 주파수 분석에서 구동부 및 동력전달부의 요소부품에 손상에 의해 발생하는 이상 진동 성분이 없을 것 ④ 무대기구의 원활한 운전을 방해하고 구동부와 동력전달부 그리고 지지구조의 체결강도를 저하시킬 수 있는 과도한 진동이 없을 것 * 전동기, 감속기, 유압 펌프 등 ** 동력전달축, 하중 지지 베어링, 기어박스 등	측정량	속도	측정위치	측정 가능한 위치 중 회전축 끝에서 가까운 곳	측정방향	축방향, 수직방향, 수평방향	주파수 대역 (최소 범위)	10Hz ~ 1,000Hz
측정량	속도									
측정위치	측정 가능한 위치 중 회전축 끝에서 가까운 곳									
측정방향	축방향, 수직방향, 수평방향									
주파수 대역 (최소 범위)	10Hz ~ 1,000Hz									
3. 내시경검사	(1) 감속기 및 기어박스	① 내시경검사를 통해 감속기 및 기어박스에 대한 아래 사항을 확인할 것								

		가. 내부 기어의 치면 상태 나. 내부 윤활유 상태 다. 기어 치면의 맞물림 상태 라. 내부 기어와 축의 연결 상태 ② 구동부의 작동 성능에 지장을 줄 수 있는 기어의 손상(피팅(pitting), 파손, 소성변형, 스코어링(scoring), 마모 등)이 없을 것 ③ 내부 윤활유는 산화되지 않아야 하며 부유물이 없을 것 ④ 기어의 치면은 축방향으로 전체적으로 맞물려 있어야 하며, 동력전달의 손실이나 과도한 진동을 유발하지 않을 것 ⑤ 기어와 축은 견고히 고정되어 있으며 일렬로 정렬되어 있을 것
4. 구조해석	(1) 무대기계기구 지지 구조물	① 역학이론을 적용한 해석적 방법(analytical method)이나 수치계산적 방법(numerical method) 등을 이용하여 구조물에 가해지는 하중에 의해 발생하는 변형과 내력을 계산할 것 ② 구조해석에서는 구조물에 재하될 것으로 예상되는 아래의 하중을 고려할 것 가. 고정하중(자중) 나. 적재하중 다. 구동하중 라. 평형추하중 ③ 재하되는 하중의 합산은 구조물의 강도에 가장 불리한 조건으로 계산하며, 하중의 크기와 방향을 고려하여 벡터값으로 계산할 것 ④ 구조물을 구성하는 부재, 구조물의 고정부(앵커 볼트 등), 구조물의 지지부(행어 등)는 안전율 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2 조제2항을 따름) ① 구조물을 구성하는 부재의 처짐량은 부재 지지점 사이 길이의 1/300 이하일 것 ⑤ 구조물을 구성하는 부재는 수명을 단축시키거나 균열 및 파단을 초래하는 등 안전에 지장을 줄 수 있는 과도한 변형이 없을 것